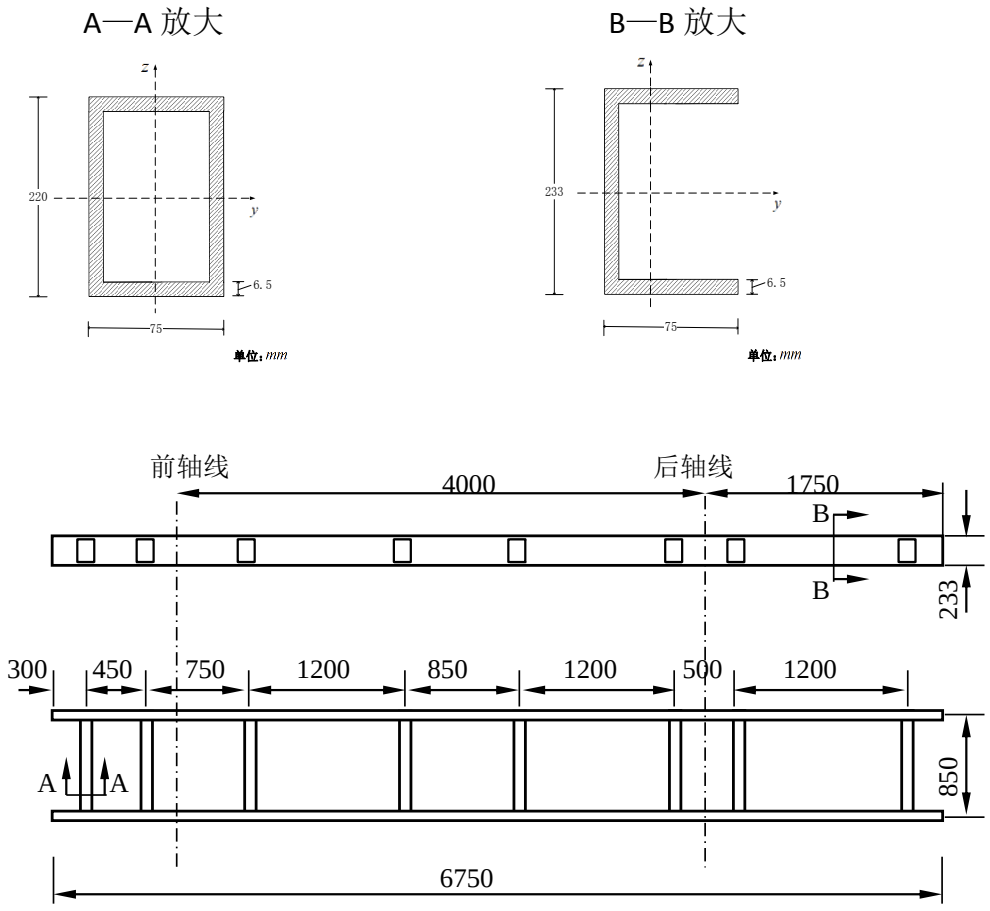
上机实践作业（二）：

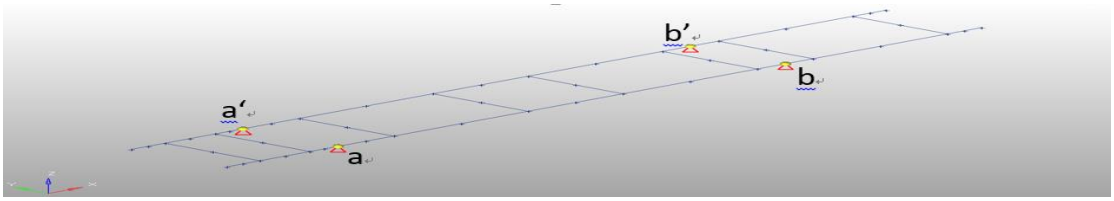
1、 图 1 为汽车车架结构简图。车架纵梁为槽形钢(开口向内，且左右纵梁横截面形心之间的间距为 850mm)，横梁均为矩形管钢，左右对称，其尺寸见图 1。车架材料的弹性模量为 200GPa，泊松比为 0.3，密度为 7840kg/m^3。车架左右侧纵梁分别受垂直均布载荷 q＝10kN/m 作用。试用有限元分析计算：



单位：mm；刚板厚 6.5mm

图 1 某车架结构简图

1) 求简支条件下（以前轴线处 a-a’和后轴线处 b-b’为支撑位置，如下图所示），车架的结点位移和单元应力；



2) 强制 a 点支撑处产生向上位移 5mm，求车架的结点位移和单元应力。

2、图示为 S 型测力传感器结构，上端受均布压力，下端固定，结构由钢材制作而成（$E=29\times10^6$ psi，$\mu=0.3$）。试计算变形和应力（**要求：**分别用梁单元和薄板单元求解并比较）

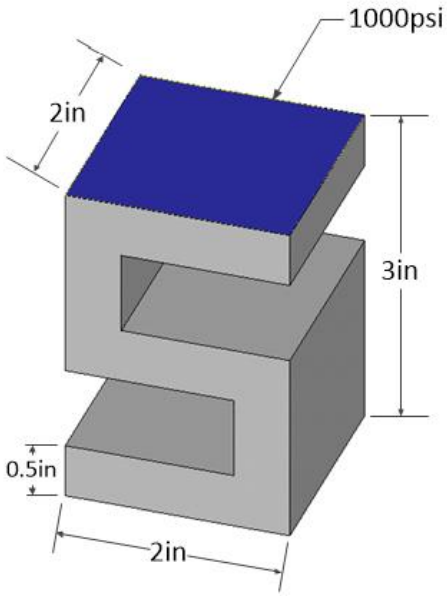


图 2 测力传感器结构简图